النسخة المعتمدة للتنفيذ — الفريق العلمي التنفيذي

الخطة الاستراتيجية والعلمية المنقحة
Pharma SDL v1.1

النسخة الكاملة المنقحة من الخطة الاستراتيجية لتطوير Pharma SDL نحو منظومة اكتشاف أدوية مغلقة الحلقة، متضمنةً نطاق المرحلة التجريبية الأولى، وقرار المحركات والتراخيص، والخارطة الربع سنوية بنقاط Go/No-Go، وسجل المخاطر، ومعايير التحقق الكمية، ومؤشرات النجاح الموسعة.

التاريخ	نوفمبر 2026
الإصدار	v1.1 — يحل محل الإصدار المقترح 1.0
مدة التنفيذ	12 شهراً — توزيع ربع سنوي بوابات قرار
الحزمة	وثيقة 2 من 3 — خطة منقحة + تقرير تقييم + ملحق ميزانية

القسم 1

سجل التغييرات من v1.0 إلى v1.1

تحفظ هذه النسخة بنية الخطة الأصلية ورؤيتها كاملة، وتضيف اثني عشر تعديلاً مستنداً إلى تقرير التقييم المرافق (الوثيقة 1) والتحقق المصدرى للتراخيص والحقائق. كل تعديل معلَّل بمنطقه حتى تبقى المساءلة واضحة عند المراجعة اللاحقة، ويمكن لعضو المجموعة تتبع كل تغيير إلى فجوته الأصلية.

#	التغيير المعتمد	المنطق
1	اعتماد Boltz-2 (رخصة MIT) كمحرك أساسي للبنية والألفة	أوزان AlphaFold 3 غير تجارية حصراً؛ Boltz-2 مفتوح بالكامل ويتنبأ بالألفة مباشرة.
2	إعادة تصنيف AF3: خادم عام كمرجع مقارنة فقط وفق أهلية الكيان	الامتثال الترخيصي لا يقبل التأويل في المسار المفتوح للتوسع.
3	تحديد نطاق Mpro Benchmark: مركبات غير تساهمية حصراً في المرحلة الأولى	Vina وDiffDock لا تمثل الارتباط التساهمي؛ المقارنة بلا نطاق مضللة.
4	إدراج معايير اختيار البنى البلورية توثيقاً (الدقة، الليغاند المشترك، التجميع الحيوي)	ضمان إعادة إنتاج الاختبار من أي باحث دون تحيز انتقائي.
5	اعتماد الهيكل العظمي الماشِ: حلقة كاملة رفيعاً بنهاية الشهر 4	كشف عيوب المعمارية مبكراً ومخرج عرضي مستقل عن تأخر بقية الوحدات.
6	بدء مفاوضات المختبر الشريك من الشهر 3 واتفاقية نوايا بالشهر 6	التفاوض والامتثال يستغرقان 2–4 أشهر قبل أول تجربة فعلية.
7	طبقة فلاتر السلامة وقابلية التصنيع قبل محرك القرار	منع ترشيح PAINS والمركبات غير القابلة للتخليق من استهلاك الموارد.
8	معمارية API-First معلنة: خدمات FastAPI + PostgreSQL + حاويات لكل محرك	فجوة صريحة بين تطبيق Streamlit الحالي والمعمارية المستهدفة تحتاج خطة هجرة.
9	خارطة ربع سنوية بنقاط Go/No-Go كمية بدل الجدول الشهري الخطي	بوابات قرار مسبقة المعايير تمنع الانزلاق المستمر بلا مراجعة.
10	سجل مخاطر رسمي (8 مخاطر باحتمالية وأثر وتخفيف)	الخطة الأصلية خلت تماماً من إدارة المخاطر.
11	ثلاثة مؤشرات جديدة: معدل التأكيد التجريبي، زمن الدورة، تكلفة المرشح المؤكد	قياس القيمة الفعلية لا البناء فقط — لغة الجهات الممولة.
12	ملحق ميزانية مرافق (الوثيقة 3) + سياسة IP ونشر قبل أول تعاون واسع	القراران 6 و7 لا يُتخذان بلا أساس مالي؛ التعاون الخارجي يحتاج إطاراً قانونياً.

القسم 2

الرؤية الاستراتيجية

نهدف إلى تطوير Pharma SDL من منصة برمجية لتحليل المركبات الدوائية والتنبؤ بخصائصها إلى منظومة علمية متكاملة قادرة على: اكتشاف الأهداف البيولوجية المرتبطة بالأمراض، وتحليل الأبحاث والبيانات المنشورة، وتصميم مركبات مرشحة، والتنبؤ بألفة الارتباط، وتقييم الفعالية والخصائص الدوائية والسمية مع حدود الثقة، وتصميم التجارب وإرسالها إلى مختبرات آلية أو سحابية مؤهلة، واستقبال النتائج وتحليلها، وتحسين النماذج من كل تجربة حقيقية. الرؤية النهائية: **نظام مغلق الحلقة (Closed-Loop Drug Discovery)** يجمع الذكاء الاصطناعي والكيمياء الحاسوبية والعلوم البيولوجية والمختبرات الآلية في دورة متصلة تتعلم من كل تجربة.



جوهر الرؤية أن الدورة لا تُغلق عند التقرير الحاسوبي: فكل توقّع يظل فرضية قابلة للدحض حتى تختبرها تجربة فعلية، وكل نتيجة تجريبية — مؤكدة أو سالبة — تعود لتحسين النماذج وقواعد البيانات. بهذا المعنى لا «تعرض» المنصة توقعات بل تدير برنامجاً بحثياً متصلاً يقيس فجوة التنبؤ عن الواقع ويقلصها دورة بعد دورة، وهي الفكرة التي تحكم كل قرار معماري في هذه الخطة.

القسم 3

المبادئ الحاكمة السبعة

تُبنى المنصة على المبادئ الستة الأصلية التي لاقت إجماعاً في التقييم، ويضاف إليها مبدأ سابع تغيّبت عن النسخة الأولى وظهر كفجوة حرجة (F5):

1. الدليل قبل التوقع

لا يُعامل التنبؤ الحاسوبي باعتباره حقيقة تجريبية أبداً؛ كل ناتج من النماذج فرضية تنتظر الاختبار، وتصنف في قاعدة البيانات كمستوى دليل وليس كمستوى حقيقة.

2. قابلية إعادة الإنتاج

كل نتيجة قابلة للتتبع وإعادة الحساب: إصدار النموذج، إصدار الكود، مدخلات البيانات، وبذرة العشوائية، محفوظة جميعاً في السجل.

3. التحقق المستقل

لا اعتماد على نتائج التدريب وحدها؛ التقييم على تقسيمات صعبة (Scaffold Split) ومجموعات اختبار خارجية وتحديات معماة مستقلة.

4. قياس عدم اليقين

كل نموذج يوضح حدود ثقته بمعايرة موثقة، والقرارات تعتمد على التوزيع الكامل للتوقع لا على قيمة نقطية وحيدة.

5.المقارنة العلمية

لا اعتماد على محرك واحد إذا وُجدت طرق مستقلة للمقارنة؛ الاختلاف بين المحركات نفسه معلومة علمية تُوثق وتُحلل.

6.المراجعة البشرية

لا تنتقل المنصة إلى تجارب فعلية أو اعتماد نتائج حساسة دون موافقات المختصين الموثقة عبر بوابة صلاحيات إلزامية.

7. (جديد)قابلية التصنيع والسلامة قبل الترشيح النهائي

لا يصل مرشح إلى قائمة القرار النهائي دون اجتياز فلاتر PAINS والمجاميع والمجموعات التفاعلية، وتقدير قابلية التخليق (SAscore ومسارات AiZynthFinder) — فالمرشح الذي لا يُصنَّع مختبراً لا قيمة علمية له مهما بلغت درجته الحاسوبية.

القسم 4

المحركات العلمية العالمية والتراخيص

بدل بناء المحركات من الصفر، ندمج المشاريع المفتوحة الناضجة بعد فحص ترخيص كل منها وملاءمته. أُنجز الفحص الترخيصي الأساسي في تقرير التقييم، وتقرر ما يلي:

المحرك	الترخيص والوضع	الدور المعتمد في المنصة
Boltz-2	MIT — مفتوح بالكامل (كود + أوزان)	**المحور**: توقع البنية والألفة معاً؛ الأساس لفرز المكتبات وترتيب المرشحين، مع بيانات معايرة لعدم اليقين.
AutoDock Vina	Apache 2.0 — مفتوح	محرك Docking المرجعي السريع للفرز الواسع الأولي ومقارنة الدرجات.
GNINA	مفتوح — تسجيل CNN للوضعيات	محرك Docking مدعوم بالتعلم العميق؛ مرجع لجودة الوضعيات، ويتطلب إعداداً خاصاً لأي حالة تساهمية لاحقة.
DiffDock	مفتوح — نماذج انتشار	Docking أعمى بلا جيب معروف مسبقاً؛ مقياس توافق ثالث يكشف حساسية النتائج لطريقة الحَلّ.
AlphaFold 3	أوزان غير تجارية؛ كود Apache 2.0؛ خادم عام بحدود	مرجع مقارنة فقط عبر الخادم العام وإن كان الكيان مؤهلاً؛ لا يعتمد تشغيلياً في المسار التجاري.
OpenADMET + ADMET-AI	مفتوح / خدمة أكاديمية	محرك ADMET الأساسي مع مشاركة التحديات المعماة كمعيار خارجي، وتمكين نماذج QSAR محلية (Random Forest وGradient Boosting والتعلم العميق عند كفاية البيانات).

مصدر البيانات	الترخيص المبدئي	الاستخدام المعتمد
ChEMBL	CC BY-SA 4.0	بيانات النشاط الحيوي الأساسية؛ المشتقات الموزعة تخضع لترخيص مشابه — يوثق في سياسة إعادة التوزيع.
BindingDB	CC BY (بقيود نشر جزئية)	بيانات ارتباط المركبات بالأهداف؛ تدقيق شروط كل مجموعة بيانات قبل الدمج.

مصدر البيانات	الترخيص المبدئي	الاستخدام المعتمد
PubChem	المجال العام عملياً	الخصائص والمعرفات الكيميائية وحل هوية المركبات بين المصادر.
Protein Data Bank	حر بلا قيود جوهرية	البنى التجريبية مرجع التحقق؛ لا تُعامل البنى المتوقعة بديلاً عنها.
UniProt	CC BY 4.0	معلومات البروتينات والتسلسلات والتوضيح الوظيفي.
Open Targets	CC BY-SA 4.0	ربط الأهداف بالأمراض وأولوية الأهداف البحثية.
Therapeutics Data Commons	مفتوح (ترخيص لكل مجموعة)	مجموعات بيانات ومعايير تقييم جاهزة للنماذج والمقارنات.
COVID Moonshot / PostEra	مفتوح للبحث	المجموعة المرجعية للمركبات غير التساهمية في Mpro Benchmark.

قاعدة التوثيق الإلزامية

كل سجل علمي محتفظ بمصدره وتاريخه وشروط التجربة والوحدة ومعرّف المركب والهدف البيولوجي ورخصة استخدامه. لا يدخل أي رقم إلى قاعدة البيانات دون هذه الحقول الكاملة — والتطبيق آلي ضمن مخطط Provenance (القسم 9) لا اعتماداً على انضباط يدوي.

القسم 5

المعمارية المستهدفة وطبقة التقنيات

تقسم المنصة إلى تسع وحدات مترابطة، تعمل كل واحدة كخدمة مستقلة بعارض واضح، فتسمح بالتطوير المتوازي والاختبار المنفرد والاستبدال دون انهيار السلسلة. هذه هي الوحدات نفسها من الخطة الأصلية مع تأكيد حدودها:

01
Research Intelligence
تحليل الأدبيات، اكتشاف الأهداف، تقييم قوة الأدلة، استخراج المعلومات من الدراسات.

02
Molecular Intelligence
تمثيل الجزيئات (SMILES وInChIKey)، توليد المرشحين، البحث عن التشابه الكيميائي.

03
Structure Intelligence
تحليل البروتينات، معالجة البنى ثلاثية الأبعاد، إعداد المستقبلات، توقع التفاعلات.

04
Docking Intelligence
تشغيل عدة محركات، مقارنة الوضعيات، تقييم الجودة، قياس التوافق بين المحركات.

05
Potency Intelligence
نماذج QSAR، توقع النشاط الحيوي، اختبار على هياكل خارج التدريب.

06
ADMET & Toxicity
توقع الخصائص، تقييم السمية، معايرة عدم اليقين، حدود صلاحية كل نموذج.

07

Evidence & Decision

جمع النتائج، تقييم الأدلة، فلاتر السلامة، ترتيب المرشحين بتفسير واضح.

08

Lab Orchestration

تصميم التجارب، إدارة العينات واللوحات، التكامل مع الأجهزة، إرسال واستقبال النتائج.

09

Experimental Learning

مقارنة الحقيقي بالمتوقع، إعادة تقييم النماذج، تحديث القواعد، اقتراح الجولة التالية.

طبقة التقنيات وخطة الهجرة من الوضع الحالي

التقنيات: خدمات FastAPI مستقلة لكل وحدة، وPostgreSQL بمخطط Provenance كامل، ومحرك سير عمل يربط الوحدات في مسارات قابلة لإعادة التنفيذ، وMLflow/DVC لسجل النماذج والإصدارات، وحاوية Docker لكل محرك علمي، ويبقى تطبيق Streamlit الحالي طبقة عرض فوق الواجهات لا نواة تشغيل.

ما يُستغلى من المستودع الحالي: خوارزمية التعلم النشط UCB+Pareto تتحول إلى خدمة مستقلة تغذي الوحدة 09، ومكونات RDKit القائمة تدخل الوحدة 02، ومنطق CYP2C19/hERG يدعم الوحدة 06 بعد إعادة بناء ببيانات موثقة. **ما يُبنى حديثاً:** طبقة الخدمات، مخطط البيانات الموحد، محرك القرار، وتكامل المختبر.

القسم 6

مواصفة المرحلة التجريبية الأولى: Mpro Benchmark

نستخدم بروتين Mpro الخاص بـ SARS-CoV-2 حالة اختبار هندسية أولى لغزار بياناته العامة وبنى عالية الجودة — لاختبار قدرة المنصة على إعادة إنتاج المعرفة المعروفة، لا للإعلان عن اكتشاف علاج. توثق المواصفة التالية كاملةً حتى يكون التكرار ممكناً من أي باحث خارجي:

6.1 نطاق المركبات

مركبات غير تساهمية حصراً في هذه المرحلة، مستمدة من بيانات COVID Moonshot وChEMBL بعد استبعاد المثبطات التساهمية صراحةً. السبب: Vina وDiffDock لا تمثل الارتباط التساهمي، وإدخال تساهمي في المقارنة ينتج استنتاجات مضللة عن فشل المحركات. يفتح مسار Covalent Docking لاحقاً كامتداد موثق منفصل إذا ثبتت الحاجة.

6.2 معايير اختيار البنى البلورية

دقة بلورات أفضل من 2.0Å، ووجود ليغاند مشترك معرف في الموقع النشط، وتوفر التجميع الحيوي المعتمد (Biological Assembly)، وتغطية كاملة لجيب الارتباط في الكثافة الإلكترونية. البداية بالبنية **7VH8** (بدقة 1.59Å موثقة في RCSB) ثم توسع لعدة بنى لإجراء Cross-Docking. كل بنية مستخدمة توثق بمعرف RCSB وشروط إعدادها.

6.3 المجموعة المرجعية وتوحيد البيانات

مجموعة مرجعية من المركبات ذات النشاط المُقاس (IC50 أو Ki موثقة)، موحدة الوحدة والتعقيد الفراغي والحالة البروتونية عند pH التجربة، مقسمة إلى نواة نشطة ومرجع سالب، مع فصل Scaffold Split لا يتسرب عبر الهياكل الكيميائية المشتركة.

القياس المستهدف	العتبة المقبولة	الوصف
نجاح Redocking (RMSD أقل من 2Å)	≥ 60%	استعادة وضعية الليغاند البلوري عبر المحركات الثلاثة على البنية المرجعية.
استقرار Cross-Docking	تقرير كامل	تفاوت النتائج عبر البنى المتعددة — يوثق دون عتبة قاطعة في الجولة الأولى.
الإثراء EF1%	إيجابي وموثق	تضخيم المركبات النشطة في أعلى الترتيب مقارنة بالعشوائي، مع الفواصل السالبة.
MAE لنموذج Potency (pIC50)	≤ 1.0	على Scaffold Split مع اختبار خارجي مستقل ومقارنة بمعايرة عدم اليقين.
قابلية إعادة التنفيذ	100%	أمر واحد يعيد توليد التقرير العلمي كاملاً من البيانات الخام — شرط اعتماد أي نتيجة.

مخرجات إلزامية

تقرير علمي كامل يوضح نقاط القوة والضعف لكل محرك، وجدول مرشحين مؤهلين للدراسة التأكيدية في مختبر مؤهل بعد المراجعة البشرية، ومقارنة النتائج التجريبية بالتوقعات الحاسوبية تُغذي الوحدة 09. لا يُصنف أي مركب اكتشافاً دوائياً اعتماداً على Docking أو نموذج تعلم آلي وحدهما.

القسم 7

استراتيجية المختبرات الآلية

نعتمد مفهوم Self-Driving Laboratories بمراحله الست: بناء المختبر الافتراضي داخل المنصة، وإنشاء نظام تصميم تجارب وإدارة عينات، وتطوير واجهات الاتصال بالأجهزة، واختبار التكامل مع مختبر شريك مؤهل، واستقبال النتائج والتحقق منها، ثم تشغيل دورة التعلم المغلقة تحت إشراف الباحثين. التعديل الجوهري في v1.1: **المفاوضات مع الشركاء تبدأ من الشهر 3** بدل انتظار اكتمال المنصة، لأن التفاوض والامتثال واتفاقيات تبادل البيانات تستغرق 2–4 أشهر قبل أول تجربة.

المسار	الموقع الزمني	النطاق والمعايير
المختبر الشريك المؤهل	مفاوضات من الشهر 3؛ اتفاقية نوايا بالشهر 6؛ تكامل بالشهر 9	معايير الاختيار: امتثال بيانات وتوثيق بروتوكولات، وقدرة FRET Assay التأكيدية لـ Mpro (اختبار كيميائي حيوي غير معدي يسهل الامتثال)، وسجل جودة، واستعداد لتبادل البيانات الخام والبيانات الوصفية.
Emerald Cloud Lab	دراسة جدوى مالية بالشهر 3	نموذج اشتراك تجاري بلغة أوامر موحدة؛ يطلب عرض سعر رسمي ويقارن ببدائل CRO قبل الالتزام.

المسار	الموقع الزمني	النطاق والمعايير
Opentrons Flex	تقييم تقني مستمر؛ تنفيذ لاحق إن توفر مختبر داخلي	أتمتة تعامل العينات وبروتوكولات Python مفتوحة؛ لا اقتناء رأسمالي قبل إثبات جدوى الدورة المغلقة بشريك خارجي.
GEMSTONE / NSF PCL	مسار تتبع بحثي مستمر	مبادئ قابلية نقل البروتوكولات بين المختبرات القابلة للبرمجة — تتبع دون تبعية تنفيذية حتى استقرار المعيار.

القسم 8

خارطة التنفيذ الربع سنوية ونقاط Go/No-Go

يستبدل هذا الجدول التقسيم الشهري الخطي في v1.0 بتوزيع ربع سنوي مع بوابات قرار كمية محددة سلفاً. إذا لم تتحقق معايير Go/No-Go في نهاية الربع، تجتمع المجموعة لقرار إعادة توزيع الموارد أو تعديل النطاق — لا الاستمرار بالانزلاق.

الربع	الأهداف والمخرجات	معيار Go / No-Go	مسؤولية قيادية
Q1 شهور 1–3	تدقيق علمي وبرمجي بقائمة فحص معيارية؛ البنية الموحدة للبيانات بمخطط Provenance؛ دليل Curation؛ بدء مفاوضات المختبر؛ قرار التراخيص نهائياً.	**Go** قاعدة بيانات قابلة للتتبع تجتاز اختبات الجودة الآلية، واتفاقية سرية موقعة مع شريك محتمل واحد على الأقل.	قائد علمي + مهندس بيانات
Q2 شهور 4–6	محرك Docking (ثلاثة محركات) ومحرك Potency الأولي؛ **الهيكل العظمي الماشِ بنهاية الشهر 4** (300–500 مركب حتى تقرير قابل لإعادة التنفيذ)؛ اتفاقية نوايا مع الشريك؛ فلاتر السلامة.	**Go** تقرير walking skeleton يعيد تنفيذه بأمر واحد، ونجاح Redoking بنسبة لا تقل عن 60% على 7VH8.	كيمياء حاسوبية + مهندس ML
Q3 شهور 7–9	محرك ADMET وقياس عدم اليقين؛ محرك الأدلة والقرار مع فلاتره؛ المختبر الافتراضي (تصميم تجارب وعينات ولوحات)؛ التكامل الفني الفعلي مع المختبر الشريك.	**Go** إرسال دفعة تجريبية أولى موثقة إلى الشريك مع ضوابط موجبة وسالبة مخططة، واقتراب MAE من العتبة.	مهندس تكامل + مسؤول جودة
Q4 شهور 10–12	دورات التعلم المغلق (ثلاث على الأقل) بمقارنة الحقيقي بالمتوقع؛ تحديث النماذج من النتائج؛ التقرير العلمي الشامل التوثيقي المتواصل؛ خارطة التوسع الثانية.	**Go** ثلاث دورات مغلقة موثقة وتحسن التعلم النشط على الأساس العشوائي؛ وإلا: قرار مجموعة صريح بتغيير النطاق.	القائد العلمي + المجموعة

القسم 9

معايير التحقق العلمي بالأرقام

تُقيَّم كل وحدة علمية بمعايير محددة سلفاً، وتُعلن النتائج فقط بعد اعتمادها بموجب هذه المعايير — أي إعلان قبلها يُعد انتهاكاً لمبدأ «الدليل قبل التوقع»:

الوحدة	المقاييس المعتمدة	قواعد الإجبار
Potency	MAE وRMSE وR² وPearson وSpearman على Scaffold Split؛ اختبار خارجي مستقل؛ معايرة التنبؤ وعدم اليقين (Conformal Prediction من Q4).	لا تُعرض درجات من التقسيم العشوائي كأدلة أداء؛ التقرير يفصل دائماً بين نوعي التقسيم.
Docking	Redocking وCross-Docking وقياس RMSD وEF1% مع الفواصل السالبة؛ فحص جودة الوضعيات الجزيئية بصرياً ومعيارياً.	درجة الارتباط لا تعادل الألفة؛ تُستخدم للترتيب النسبي داخل المجموعة لا للتنبؤ المطلق.
ADMET	تقييم منفصل لكل خاصية (امتصاص وتوزيع واستقلاب وإطراح وسمية)؛ اختبار مستقل عن التدريب؛ معايرة وعدم يقين لكل خاصية.	مقارنة التنبؤات بالقياسات التجريبية عند توفرها؛ أي نموذج بلا معايرة لا يدخل محرك القرار.
دورة المختبر	ضوابط موجبة وسالبة لكل لوحة؛ تكرارات مستقلة؛ توثيق ظروف القياس والوحدة؛ اختبار تأكيدي مستقل؛ حفظ النتائج الخام والبيانات الوصفية.	لا تُقبل نتيجة تجريبية بلا ضوابط وتكرارات؛ والنتائج السالبة توثق كالباقية وتغذي التعلم.

القسم 10

إدارة البيانات والحوكمة وسجل المخاطر

تُبنى قاعدة البيانات الموحدة على مخطط إلزامي من ثلاثة عشر حقلاً لكل سجل: هوية المركب الكيميائي، هوية الهدف البيولوجي، مصدر البيانات، نوع التجربة، شروط القياس، الوحدة المستخدمة، تاريخ الحصول على البيانات، إصدار النموذج، إصدار البرنامج، نتيجة التنبؤ، النتيجة التجريبية، مستوى الثقة وعدم اليقين، ورخصة الاستخدام. ومع السجل: Audit Trail كامل وصلاحيات متدرجة ومراجعة بشرية إلزامية قبل أي تجربة فعلية أو إعلان حساس.

على مستوى الحوكمة الخارجية، تُصاغ قبل أول تعاون واسع سياسة ملكية فكرية وسياسة نشر تحدد ما يُنشر وما يُحتفظ به، وسياسة إعادة توزيع البيانات المشتقة (خاصة تحت تراخيص CC BY-SA)، ونماذج اتفاقيات تبادل بيانات مع الشركاء الجامعيين والمختبرات — فالتعاون المعلن مع الجامعات العالمية والعربية والصينية ومراكز الأبحاث يحتاج إطاراً قانونياً موثقاً لا مجرد نوايا.

#	الخطر	الاحتمال	الأثر	الخطة الوقائية والتخفيف
R1	انزلاق مرحلة البيانات (Curation) عن جدوله	عالٍ	عالٍ	مهندس بيانات متفرغ من الأسبوع الأول، دليل Curation، اختبات جودة آلية، نطاق بيانات المرحلة الأولى محصور بـ Mpro.
R2	تجاوز تكاليف الحوسبة التقديرات	متوسط	عالٍ	فرز انتقائي تدريجي (أجزاء مختارة قبل المكتبات الكاملة)، GPU Spot، سقف إنفاق شهري بتنبيهات، مراجعة فصلية.
R3	تعثر التعاقد مع المختبر الشريك	متوسط	عالٍ	قائمة شركاء من ثلاثة بديلين، بدء مبكر (شهر 3)، نطاق FRET Assay غير المعدي لتسهيل الامتثال.
R4	ضعف دقة نماذج Potency تحت Scaffold Split	متوسط	متوسط	أهداف معلنة سلفاً (MAE حتى 1.0)، شفافية كاملة في التقرير، اعتماد المنصة على الترتيب النسبي لا المطلق.
R5	تضارب نتائج المحركات دون تفسير	عالٍ	منخفض	التضارب معلومة علمية موثقة بحد ذاتها؛ محرك القرار يعرض اختلاف المحركات للمراجع البشري لا يخفيه.
R6	فقدان أعضاء رئيسيين من الفريق	منخفض	عالٍ	توثيق مستمر يقلل اعتماد الأشخاص، أدوار بديلة معلنة، توزيع المهام على متعاونين جامعيين.
R7	تحول تراخيص الأدوات الخارجية	منخفض	متوسط	اعتماد خيارات مفتوحة مرخصة MIT/Apache أساساً، سجل مراقبة تراخيص ربع سنوي.
R8	خلل في بيانات المختبر الشريك أو نقلها	متوسط	متوسط	اتفاقية تبادل بيانات، تحقق مستقل من الضوابط قبل القبول، نسخ خام محفوظة وصفية.

القسم 11

مؤشرات النجاح والفريق والقرارات

اعتمدت مؤشرات النجاح الأصلية الثمانية وتضافت ثلاثة تقيس القيمة الفعلية. هذه أهداف قياس للمنظومة البحثية وليست ضماناً لاكتشاف دواء:

1. توثيق ستة محركات علمية على الأقل بمقاييسها وحدود صلاحيتها.
2. دمج خمسة مصادر بيانات موثوقة على الأقل بسجل ترخيص لكل مصدر.
3. إنشاء ثلاثة Benchmarks مستقلة على الأقل قابلة لإعادة التنفيذ.
4. توثيق قابلية إعادة إنتاج جميع النتائج المعتمدة بأمر واحد.
5. تنفيذ تجربة آلية موثقة واحدة على الأقل مع مختبر مؤهل.
6. تشغيل ثلاث دورات تعلم مغلقة على الأقل كاملة.
7. إثبات تحسن التعلم النشط مقارنة بخط أساس عشوائي.

8. إصدار تقارير علمية قابلة للمراجعة وإعادة التنفيذ.

9. جديد — **معدل التأكيد التجريبي**: نسبة المرشحات الحاسوبية التي أكدتها التجربة (Prospective Hit Rate).

10. جديد — **زمن دورة الحلقة المغلقة** من السؤال البحثي إلى النتيجة التجريبية المعتمدة.

11. جديد — **تكلفة المرشح المؤكد**: إجمالي الإنفاق مقسوماً على المرشحات المؤكدة تجريبياً.

يمكن توزيع أدوار الفريق التسعة على أعضاء ومتعاونين بدل التوظيف الكامل منذ البداية، وفق سيناريوهات التكلفة في الملحق المالي (الوثيقة 3):

الدور	التركيز التنفيذي في السنة الأولى
قائد علمي في اكتشاف الأدوية	الرؤية والأولويات، اعتماد المعايير، بوابة المراجعة البشرية، تمثيل المجموعة.
مختص كيمياء حيوية / بيولوجيا جزيئية	صلاحية الأهداف، تصميم الـ Assays، تفسير النتائج التجريبية مع الشريك.
مختص كيمياء حاسوبية	إعداد المستقبلات، إدارة Docking، الحكم على الوضعيات وجودة النتائج.
مهندس تعلم آلي وذكاء اصطناعي	نماذج Potency وADMET، معايرة عدم اليقين، حلقة التعلم النشط.
مهندس بيانات علمية	مخطط Provenance، دليل Curation، اختبات الجودة، خطوط أنابيب المصادر السبعة.
مهندس برمجيات وتكامل أنظمة	خدمات FastAPI، محرك سير العمل، حاويات المحركات، واجهة المختبر.
مختص أتمتة مخبرية	المختبر الافتراضي، بروتوكولات Opentrons، متابعة تنفيذ الشريك.
مسؤول جودة وتحقق علمي	قوائم الفحص، التحقق المستقل، تدقيق قابلية إعادة التنفيذ، توثيق النتائج السالبة.
مختبر شريك معتمد	الاختبارات التأكيدية وتسليم البيانات الخام والبيانات الوصفية وفق الاتفاقية.

القرارات الثمانية أمام المجموعة (محدثة)

1) اعتماد الرؤية والمنهجية كما هي. 2) اعتماد Mpro Benchmark بنطاقه غير التساهمي. 3) اعتماد حزمة المحركات (Boltz-2 محوراً). 4) اعتماد المصادر الثمانية بسجل تراخيصها. 5) تفويض فريق الشركاء ببدء المفاوضات من الشهر 3. 6) اعتماد الميزانية المرجعية من الوثيقة 3. 7) تسمية مسؤول لكل ربع من الخارطة. 8) إلزام معايير التحقق (القسم 9) بكل إعلان علمي.

"

من سؤال بحثي إلى دليل،
ومن التنبؤ إلى التجربة إلى التعلم

Pharma SDL — الخطة الاستراتيجية والعلمية v1.1

وثيقة 2 من 3: الخطة المنقحة المعتمدة للتنفيذ

الوثيقة 1: تقرير التقييم · الوثيقة 3: ملحق الميزانية والحوسبة

github.com/tibatechapp-ship-it/pharma-sdl